## நினைவில் கொள்க

- ரூதர்போர்டின் ஆல்பா துகள்களின் சிதறல் சோதனை, அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பிற்கு வித்திட்டது.
- ஜெ. சாட்விக் – உட்கருவில் நியூட்ரான்கள் உள்ளதைக் கண்டுபிடித்தார்.
- நிறை எண் என்பது புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதாகும்.
- வெளிப்புற ஆற்றல் மட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் எனப்படும்.
- அணுவின் இணையும் திறனானது இணைதிறன் எனப்படும்.
- ஒரே அணு எண் மற்றும் வெவ்வேறு நிறை எண்களைக் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோப் எனப்படும்.
- ஒரே நிறை எண்ணையும், வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோபார் எனப்படும்.
- ஒரே எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களையும் ஆனால் வெவ்வேறு அணு எண் மற்றும் நிறை எண் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோன்கள் எனப்படுகின்றன.

## A-Z சொல்லடைவு

| | |
|---|---|
| அணு | ஒரு வேதிவினையில் ஈடுபடும் மிகச்சிறிய துகள். |
| எலக்ட்ரான் | மின் கடத்துத்திறன் கொண்ட அனைத்து திண்மங்களிலும் காணப்படும் எதிர்மின் சுமை கொண்ட துகள்கள். |
| நியூட்ரான் | ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஹைட்ரஜனைத் தவிர அனைத்துத் தனிமங்களின் உட்கருவிலும் காணப்படும் அணுவின் உட்கருவில் உள்ள மின்சுமையற்ற துகள். |
| ஆர்பிட்டல் | அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்களால் நிரப்பப்பட்ட சுற்றுவட்டப்பாதை. |
| புரோட்டான் | எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமைக்குச் சமமான நேர்மின் சுமை கொண்ட அணுவின் உட்கருவிலுள்ள துகள். |
| குவாண்டம் எண் | அணுவின் உள்ளிருக்கும் அணு ஆர்ப்பிட்டல், எலக்ட்ரான்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டைக் குறிக்கும் எண்கள். |

## மதிப்பீடு

DAT43F

### I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. தவறான ஒன்றைக் கண்டுபிடி.
   அ) $_{8}O^{18}$, $_{17}cl^{37}$ ஆ) $_{18}Ar^{40}$, $_{7}N^{14}$
   இ) $_{14}Si^{30}$, $_{15}pd^{31}$ ஈ) $_{20}Ca^{40}$, $_{19}K^{39}$

2. நியூட்ரான் எண்ணிக்கையின் மாற்றம், அந்த அணுவை இவ்வாறு மாற்றுகிறது.
   அ) ஒரு அயனி ஆ) ஒரு ஐசோடோப்
   இ) ஒரு ஐசோபார் ஈ) வேறு தனிமம்

3. நியூக்ளியான் குறிப்பது
   அ) புரோட்டான் + எலக்ட்ரான்
   ஆ) நியூட்ரான் மட்டும்
   இ) எலக்ட்ரான் + நியூட்ரான்
   ஈ) புரோட்டான் + நியூட்ரான்

4. $^{80}_{35}Br$–ல் உள்ள புரோட்டான், நியூட்ரான் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை
   அ) 80 ,80, 35
   ஆ) 35, 55, 80
   இ) 35, 35, 80
   ஈ) 35, 45, 35

5. பொட்டாசியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு
   அ) 2 , 8, 9 ஆ) 2 , 8, 1
   இ) 2 , 8, 8, 1 ஈ) 2 , 8, 8, 3



IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 136 05-03-2020 15:02:04